

机理法建模

1. 单容水槽

水流入量 Q_i 调节阀开度 μ 流出量 Q_o 负载阀开度 R

被控变量: 水位 H 反映水流入量流出量间的平衡关系

起始稳定平衡工况下 $H=H_0$, $Q_{i0}=Q_{o0}$

输出侧负载阀开度不变的情况下, 进水调节阀开度发生阶跃变化 $\Delta\mu$, 记

进出水流量变化量分别为 $\Delta Q_i = Q_i - Q_{i0}$ $\Delta Q_o = Q_o - Q_{o0}$, 任何时刻液位变化量 $\Delta H = H - H_0$ 满足物料平衡方程:

$$\frac{d\Delta H}{dt} = \frac{1}{F} (Q_i - Q_o) = \frac{1}{F} (\Delta Q_i - \Delta Q_o)$$

其中 F 为水槽横截面面积

当进水阀前后压差不变时, 有 $\Delta Q_i = k_\mu \Delta\mu$ (k_μ 与 k 均为常数)

对流出阀的负载阀, 其流量与水箱水位高度有关, 即 $Q_o = k\sqrt{H}$

考虑水位只在 H_0 附近微小范围变化, 作线性化

$$Q_o = Q_{o0} + \frac{k}{2\sqrt{H_0}} (H - H_0) + \dots = Q_{o0} + \frac{k}{2\sqrt{H_0}} \Delta H + \dots$$

$$\text{即 } \Delta Q_o \approx \frac{k}{2\sqrt{H_0}} \Delta H$$

$$\text{则有 } \frac{d\Delta H}{dt} = \frac{1}{F} (k_\mu \Delta\mu - \frac{k}{2\sqrt{H_0}} \Delta H) \Rightarrow (\frac{2\sqrt{H_0}}{k} F) \frac{d\Delta H}{dt} + \Delta H = (k_\mu \frac{2\sqrt{H_0}}{k}) \Delta\mu$$

拉氏变换 ($\Delta H(0)=0$)

$$(\frac{2\sqrt{H_0}}{k} F) s \Delta H(s) + \Delta H(s) = (k_\mu \frac{2\sqrt{H_0}}{k}) \Delta\mu(s)$$

课本假设没有

$$G(s) = \frac{\Delta H(s)}{\Delta\mu(s)} = \frac{H(s)}{\mu(s)} = \frac{k_\mu \frac{2\sqrt{H_0}}{k}}{1 + (\frac{2\sqrt{H_0}}{k} F) s} = \frac{K}{1 + Ts}$$

$$\text{其中 } K = k_\mu \frac{2\sqrt{H_0}}{k} \quad T = \frac{2\sqrt{H_0}}{k} F \quad \text{水阻 } R = \frac{2\sqrt{H_0}}{k}$$

$$= k_\mu R \quad = RF = RC \quad \text{水阻 } C = F$$

则单容水槽的阶跃响应为: $h(t) = K(H_0) (1 - e^{-\frac{t}{T(H_0)}})$

例 2-1

水位对象为直径 200mm 的圆柱体。实测水位为 400mm, 出水阀全开时, 出水阀流量为 300L/h。以进水阀流量 Q_i 为对象输入, 水位高度 H 为输出, 不考虑流出与水位非线性。

(1) 用机理法分析的方法建立对象的数学模型

(因为单容水槽)

(2) 在 400mm 水位处, 求出水阀全开时的流阻 R

(3) 在 400mm 水位处, 求出水阀全开时对象的时间常数和增益

(4) 当水位降 200mm 后, 以上参数会变化吗? 变化趋势是什么?

解:

(1) 流入流出不平衡时, 会使水箱液位发生变化, 满足

$$Q_i - Q_o = F \frac{dH}{dt}$$

其中 F 为截面面积, H 为水位

不考虑流出与水位非线性, 则 $Q_o = \frac{H}{R}$ 其中 R 为水阻

则有

$$Q_i - \frac{H}{R} = F \frac{dH}{dt} \quad \text{即 } FR \frac{dH}{dt} + H = R Q_i$$

两侧拉氏变换, 有 $(FRs + 1) H(s) = R Q_i(s)$

$$\text{则 } G(s) = \frac{R}{1 + FRs} = \frac{K}{1 + Ts}$$

增益 $K = R$, 时间常数 $T = FR$

(2) 由题中所给数据

$$R = \frac{H}{Q_o} = \frac{H_0}{Q_{o0}} = \frac{400\text{mm}}{300\text{L/h}} = \frac{4}{3} \times 10^{-6} \text{ h/mm}^2$$

$$(3) F = \pi (\frac{D}{2})^2 = 10^4 \pi \text{ mm}^2$$

$$T = FR = \frac{4}{3} \times 10^{-2} \text{ h} = 0.8 \pi \text{ min}$$

$$K = R = \frac{4}{3} \times 10^{-6} \text{ h/mm}^2$$

一阶惯性环节 $\frac{K}{1+Ts}$ 的

阶跃响应: $h(t) = K(1 - e^{-\frac{t}{T}})$

(4) 由 (2) 知, R 与 H 无关; 由 (3) 知 T, K 均与 H 无关, 因此水位降 200mm 后, 参数不发生变化

但实际上, $R = \frac{2\sqrt{H_0}}{k} Q_o \propto \sqrt{H}$, 水位下降 R 下降, 因此 R, T, K 均下降

2. 具有纯延迟的单容水箱

调节阀开度引起的流量变化需经一段时间 τ 才能对水箱液位产生影响

对单容水箱中 $\Delta \mu(t)$, 改为 $\Delta \mu(t-\tau)$

$$\left(\frac{2\sqrt{H_0}}{k}\right) F \frac{d\Delta H}{dt} + \Delta H = (k_{\mu} \frac{2\sqrt{H_0}}{k}) \Delta \mu(t-\tau)$$

$$\text{即 } T \frac{d\Delta H(t)}{dt} + \Delta H(t) = K \Delta \mu(t-\tau) \quad \mathcal{L}\{\Delta \mu(t-\tau)\} = e^{-s\tau} \Delta \mu(s)$$

$$\text{传递函数: } G(s) = \frac{\Delta H(s)}{\Delta \mu(s)} = \frac{K}{1+Ts} e^{-s\tau}$$

$$\text{单位阶跃响应: } h(t) = K(1 - e^{-\frac{t-\tau}{T}}) \cdot 1(t-\tau) \quad 1(t-\tau) = \begin{cases} 0, & t < \tau \\ 1, & t \geq \tau \end{cases}$$

3. 单容积分水槽

区别于单容水槽, 流出侧 R 为水泵, 因此开度不变, 出水量恒定, 即 $\Delta Q_0 = 0$

那么有

$$T \frac{d\Delta H(t)}{dt} = \frac{d\Delta H}{dt}$$

$$\frac{d\Delta H}{dt} = \frac{1}{F} (\Delta Q_i - 0) \Rightarrow F \frac{d\Delta H}{dt} = k_{\mu} \Delta \mu$$

$$\text{传递函数: } G(s) = \frac{\Delta H(s)}{\Delta \mu(s)} = \frac{k_{\mu}}{Fs} \quad (\text{积分环节})$$

$$\text{单位阶跃响应: } h(t) = \frac{k_{\mu}}{F} \mu t \quad (\mu: \mu_0 \rightarrow \mu_0 + \Delta \mu)$$

4. 双容水槽

$$\text{水槽1 物料平衡方程} \quad \frac{d\Delta H_1}{dt} = \frac{1}{F_1} (\Delta Q_i - \Delta Q_1)$$

$$\text{水槽2 物料平衡方程} \quad \frac{d\Delta H_2}{dt} = \frac{1}{F_2} (\Delta Q_1 - \Delta Q_0)$$

$$\text{假设调节阀均为线性阀} \quad \Delta Q_i = k_{\mu} \Delta \mu \quad \Delta Q_1 = \frac{\Delta H_1}{R_1} \quad \Delta Q_0 = \frac{\Delta H_2}{R_2}$$

$$\text{代入} \begin{cases} \frac{d\Delta H_1}{dt} = \frac{1}{F_1} (k_{\mu} \Delta \mu - \frac{\Delta H_1}{R_1}) & \text{对②求导并代入①:} \\ \frac{d\Delta H_2}{dt} = \frac{1}{F_2} (\frac{\Delta H_1}{R_1} - \frac{\Delta H_2}{R_2}) & \frac{d^2\Delta H_2}{dt^2} = \frac{k_{\mu}}{F_1 F_2 R_1} \Delta \mu - \frac{1}{F_1 F_2 R_1} \frac{\Delta H_1}{R_1} - \frac{1}{F_2 R_2} \frac{d\Delta H_2}{dt} \end{cases}$$

$$(F_1 R_1 F_2 R_2) \frac{d^2\Delta H_2}{dt^2} + (F_1 R_1 + F_2 R_2) \frac{d\Delta H_2}{dt} + \Delta H_2 = k_{\mu} R_2 \Delta \mu$$

$$\text{令 } T_1 = F_1 R_1, \quad T_2 = F_2 R_2, \quad K = k_{\mu} R_2, \text{ 则}$$

$$T_1 T_2 \frac{d^2\Delta H_2}{dt^2} + (T_1 + T_2) \frac{d\Delta H_2}{dt} + \Delta H_2 = K \Delta \mu$$

$$\text{传递函数: } G(s) = \frac{\Delta H_2(s)}{\Delta \mu(s)} = \frac{K}{T_1 T_2 s^2 + (T_1 + T_2)s + 1}$$

阶跃响应曲线见PPT, 记趋势

5. 无自平衡能力的双容水槽

与双容水槽区别: 水槽2流出侧为水泵, $\Delta Q_0 = 0$

$$\text{水槽2 物料平衡方程: } \frac{d\Delta H_2}{dt} = \frac{1}{F_2} \Delta Q_1 = \frac{1}{F_2} \frac{\Delta H_1}{R_1}$$

与双容水槽①式联立, 得:

$$F_1 R_1 \frac{d^2\Delta H_2}{dt^2} + \frac{d\Delta H_2}{dt} = \frac{k_{\mu}}{F_2} \Delta \mu$$

$$\text{令 } T_1 = F_1 R_1, \quad T_2 = \frac{F_2}{k_{\mu}}, \text{ 则 } T_1 \frac{d^2\Delta H_2}{dt^2} + \frac{d\Delta H_2}{dt} = \frac{1}{T_2} \Delta \mu$$

$$\text{传递: } G(s) = \frac{\Delta H_2(s)}{\Delta \mu(s)} = \frac{1}{T_2 s (T_1 s + 1)}$$

$$\text{单位阶跃响应: } \Delta H_2(t) = \frac{1}{T_2} [t - T_1 (1 - e^{-\frac{t}{T_1}})]$$

6. 具有相互作用的双容水槽

每个水槽的水位变化均会影响另一水槽

物料平衡方程同双容水槽

$$\text{各线性调节阀: } \Delta Q_i = k_{\mu} \Delta \mu \quad \Delta Q_1 = \frac{1}{R_1} (\Delta H_1 - \Delta H_2) \quad \Delta Q_0 = \frac{\Delta H_2}{R_2}$$

$$\text{代入物料平衡方程} \begin{cases} \frac{d\Delta H_1}{dt} = \frac{1}{F_1} (k_{\mu} \Delta \mu - \frac{\Delta H_1 - \Delta H_2}{R_1}) \\ \frac{d\Delta H_2}{dt} = \frac{1}{F_2} (\frac{\Delta H_1 - \Delta H_2}{R_1} - \frac{\Delta H_2}{R_2}) \end{cases}, \text{ 得:}$$

$$R_1 F_1 \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} R_2 F_2 \frac{d^2\Delta H_2}{dt^2} + (R_1 F_1 + \frac{R_1}{R_1 + R_2} R_2 F_2) \frac{d\Delta H_2}{dt} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \Delta H_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} k_{\mu} \Delta \mu$$

$$\text{令 } r = \frac{R_2}{R_1 + R_2}, \quad T_1 = R_1 F_1, \quad T_2 = r R_1 F_2, \quad K = r k_{\mu} R_1, \text{ 则}$$

$$T_1 T_2 \frac{d^2\Delta H_2}{dt^2} + (T_1 + T_2) \frac{d\Delta H_2}{dt} + (1-r) \Delta H_2 = K \Delta \mu$$

$$\text{传递: } G(s) = \frac{\Delta H_2(s)}{\Delta \mu(s)} = \frac{K}{T_1 T_2 s^2 + (T_1 + T_2)s + (1-r)}$$